

北京大学工学院

理论与应用力学专业+机器人工程专业 双学士学位

一、专业简介

理论与应用力学专业成立于 1952 年，由著名科学家周培源教授创建，是我国大学教育中的第一个力学专业。本专业为理科专业，学制 4 年。本专业入选国家级“一流本科专业”建设点名单和基础学科拔尖学生培养计划 2.0 基地。力学与工程科学系现有教师 57 人，包括教授 22 人、副教授 17 人、特聘研究员 8 人、高级工程师和工程师 10 人，中国科学院院士 12 人（含双聘）、长江学者特聘教授 7 人、国家杰出青年科学基金获得者 13 人、青年长江学者 2 人、青年千人项目学者 5 人、优秀青年科学基金获得者 4 人。

机器人工程专业是为了实现北京大学新工科建设跨越式发展而设立于 2019 年的交叉学科专业，涉及机械、电子、力学、计算机、自动控制、人工智能等众多学科。本专业为工科专业，学制 4 年。本专业现有教师 23 人，包括教授 8 人、客座教授 3 人、副教授 1 人，其中中国科学院院士 2 人、长江学者特聘教授 2 人、国家杰出青年科学基金获得者 3 人、优秀青年科学基金获得者 1 人、海外高层次人才计划青年项目 4 人、青年拔尖人才计划 3 人。

二、培养目标

理论与应用力学专业（主修）与机器人工程专业（主修）双学士学位复合型人才培养项目旨在培养学生掌握力学、自动化、机械工程、人工智能等学科的基本理论、知识和技能，具有良好的数理基础和科学素养，受到科学研究和工程技术应用的训练，能运用理论分析、实验研究和数值模拟等手段解决问题的具有高度社会责任感、富有创新精神和实践能力高级专门人才。毕业生能在力学及相关学科从事科学研究和教学工作，能继续攻读力学及相关交叉学科的研究生学位，也可以到工程技术或管理部门从事应用研究、技术开发或管理工作。

三、培养要求

理论与应用力学专业（主修）与机器人工程专业（主修）双学士学位复合型人才培养项目学生主要学习必需的数学、物理基础知识，学习力学的基本理论和机器人及自动化专业知识，受到理论分析、实验技能和计算机应用等基本能力的训练，具有良好的科学素养、较强的创新意识，以及全面的文化素质、良好的知识结构、较强的适应新环境、新群体的能力和良好的语言（中、英文）能力。

四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内，修完培养方案规定的内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，准予毕业，学校颁发毕业证书；符合学士学位授予条件的，授予学士学位。

授予学位类型：理学学士+工学学士

毕业总学分：151~157

具体毕业要求包括：

1. 公共基础课程：45~51 学分	1-1 大学英语：2~8 学分
	1-2 思想政治理论必修课：19 学分
	1-3 思想政治理论选择性必修课：1 门
	1-4 劳动教育课：32 学时
	1-5 信息课程：6 学分
	1-6 军事理论：2 学分
	1-7 体育课：4 学分
	1-8 通识教育课：12 学分
2. 专业必修课程：61 学分	2-1 专业基础课：21 学分
	2-2 专业核心课：34 学分
	2-3 毕业论文（设计）：6 学分
3. 选修课程：45 学分	3-1 专业选修课程：33 学分
	3-2 自主选修课：12 学分

五、课程设置

1. 公共基础课程：45~51 学分

备注：大学英语学分不足 8 的部分，无需补齐。

1.1 公共必修课

要求“思想政治理论选择性必修课”共 1 门，“劳动教育课”累计不少于 32 学时。思想政治理论必修课和其他公共必修课按学校要求选课，信息课程见下表。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04831410	计算概论（B）	全校必修	3	51		大一/上
04831420	数据结构与算法（B）	全校必修	3	51		大一/下

1.2 通识教育课

通识教育课程系列 (通识核心课+通选课)	各系列学分 (通识核心课+通选课)	总学分
I. 人类文明及其传统	≥2	1. 不少于 12 学分 2. 至少修读 1 门“通识核心课”
II. 现代社会及其问题	≥2	
III. 艺术与人文	≥2	
IV. 数学、自然与技术	≥2	

(1) 具体课程列表详见《北京大学本科选生选课手册》；

(2) 原则上不允许以专业课替代通识教育课程学分；

(3) 本院系开设的通识教育课程不计入学生毕业所需的通识教育课程学分;

(4) 建议合理分配修读时间,每学期修读1门课程。

2. 专业必修课程: 61 学分

2.1 专业基础课: 21 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00331501	数学分析(一)	专业必修	4	96	28	大一/上
00331770	线性代数与几何	专业必修	4	85	17	大一/上
00334010	现代工学通论	专业必修	1	34		大一/上
00331502	数学分析(二)	专业必修	4	96	28	大一/下
00431132	普通物理(I)	专业必修	4	68		大一/下
00431133	普通物理(II)	专业必修	4	68		大二/上

备注: 普物(I)与电磁学属于同质类课程,普物(II)与热学+光学+近代物理属于同质类课程,同质类课程不可重复修读。可用电磁学、光学、热学、近代物理中的至少三门且总学分不少于8学分替代普物(I)和普物(II),超出8学分的部分计入3.2自主选修学分。

2.2 专业核心课: 34 学分

2.2.1 力学与机器人交叉融合课程组 12 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00331910	理论力学	专业必修	3	68		大二/上
00334260	机器人学概论	专业必修	3	51	10	大二/上
00331800	高等动力学	专业必修	3	51		大二/下
00334592	机器人学实验(二)	专业必修	3	85	68	大四/上

2.2.2 力学与物理专业核心课组: 6 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00330070	材料力学	专业必修	3	68	8	大二/下
00332300	工程流体力学	专业必修	3	51		大三/上

注: 可选流体力学(上)代替工程流体力学;如选流体力学(上),则建议也选流体力学(下)。

2.2.3 机器人专业核心课组: 16 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00332690	机械设计基础	专业必修	3	68		大二/上
00334220	模拟电子技术	专业必修	4	68	4	大三/上
00330220	自动控制原理	专业必修	3	51	6	大三/下
00334591	机器人学实验(一)	专业必修	3	85	68	大三/下
00334230	数字电子技术	专业必修	3	51		大四/下

2.3 毕业论文（设计）：6 学分

3. 选修课程学分要求：45 学分

3.1 专业选修课：33 学分

备注：多余学分可以计入 3.2 自主选修课程学分。

3.1.1 数学力学类基础课程组：12 学分（标注“必选”的课程必须选修）

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00331880	高等代数（必选）	任选	3	51		大一/下
00330700	常微分方程（必选）	任选	3	68		大二/上
00330050	计算方法	任选	3	85	34	大二/上
00331510	数学分析（三）	任选	2	51		大二/上
00332241	数学物理方法（下）	任选	3	51		大二/下
00330760	工程数学（必修）	任选	3	68		大二/下
04830080	代数结构与组合数学	任选	3	51		大二/下
00331900	概率与数理统计（必选）	任选	3	51		大三/上
00332242	数学物理方法（下）	任选	3	51		大三/上

注：可选数学物理方法（上、下）代替工程数学。

3.1.2 机器人类基础课程组：21 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00334360	群体智能	任选	3	51		大二/下
00334330	信号与系统	任选	3	54	6	大三/上
00334410	先进制造技术基础	任选	3	51		大三/下
新开课	电机驱动与运动控制	任选	3	51		大三/下
00334293	机器人学实验（三）	任选	2	51	34	大四/上
00334420	工程优化设计	任选	3	51	3	大四/上
00334430	机器人感知与控制	任选	3	51		大四/上
00114250	机器学习	任选	3	51		
00130830	数字信号处理	任选	3	51		秋季
00334270	机器人动力学与控制	任选	3	51		秋季
00334280	仿生机器人	任选	3	54	3	秋季

3.1.3 力学类基础课程组

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00330630	工程制图	任选	3	51		大一/上
00332460	连续介质力学基础	任选	3	51		大二/下
00334050	材料力学实验	任选	1	34	34	大二/下

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00331540	弹性力学	任选	3	68		大三/上
00332282	流体力学（下）	任选	3	51		大三/下
00332330	固体力学实验	任选	3	85	68	大三/下
00332340	流体力学实验	任选	3	71	20	大四/上

3.2 自主选修课：12 学分

备注：可根据学习兴趣在全校范围自主选课（全校公选课不能计入），建议继续读研的学生联系意向导师推荐选修课程。列表中仅为近期课程，请以实际开课为准。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00330130	气体力学	任选	3	51		春季
00330140	计算流体力学	任选	3	51		春季
00330270	专业英语	任选	3	51		春季
00330280	振动理论	任选	3	51		秋季
00331311	工程 CAD（1）	任选	3	85	34	秋季
00332430	燃烧学基础	任选	3	51		秋季
00333640	非线性动力学和混沌引论	任选	3	51		春季
00333900	热力学与统计力学导论	任选	3	51		秋季
00333910	环境力学	任选	3	51	3	秋季
00333980	医学成像基础	任选	3	51		秋季
00334030	工学创新实践	任选	3	85	68	春季
00334160	生物力学与医学工程概论	任选	3	51		春季
00334441	计算固体力学 I	任选	3	51		春季
08611640	塑性力学	任选	4	68	17	秋季
08611830	湍流	任选	3	51		秋季
08612130	高等数理方程	任选	4	68		秋季

六、其他

1. 其他课程方面的规定

- （1）同质类课程（课程名称相同，或课程名称不同但内容类似）只能选修一门；
- （2）如果选修非本专业同质类课程，课程内容不能低于本专业要求。

2. 推免要求

思想政治理论必修课应完成《北京大学本科生思想政治理论必修课培养方案》的要求，且平均成绩不低于 70 分。

原则上，在大三结束时应该修完 2.1 专业基础课、2.2 专业核心课，并修完部分 2.2.3

机器人专业核心课。因特殊情况导致少量课程需推迟到大四修，则需经过本专业教学负责人和学院本科教学负责人进行审批。

注：本部分仅为获得推荐免试研究生资格的必要条件而非充分条件，录取要求请见招生单位相关规定。

3. 港澳台学生和留学生免修课程的替代要求

港澳台学生、留学生除免修课程外，学分完成要求均与本科生要求一致。政治类免修课程的学分必须由“与中国有关课程”补足，英语类免修课程由其他课程（含全校任选课程）补足。（免修课程详见学院培养方案）

4. 荣誉学位要求

具体请参考学院评定细则。

七、理论与应用力学+机器人工程专业课程地图

此图仅供参考

